



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
[ENGENHARIA MECATRONICA]**

**** EXERCÍCIOS DO QUARTO CAPÍTULO ****

Aluno(a): Wadmilson Costa da Fonseca e Cruz

Matrícula: 2025014402

Disciplina: Estatística e Probabilidade

Professor(a): Ben Deivid

OURO BRNCO, MG
ABRIL, 2026

Exercicio 01

I.

$$CV = S_x \times 100 / \bar{x}$$

$$Y_i = X_i + c \text{ para } i = 1, \dots, n \text{ (uma constante)}$$

$$CV_y = S_y \times 100 / (\bar{x} + c)$$

Media

$$\bar{y} = 1/n \sum X_i = 1/n \sum (X_i + c)$$

$$\bar{y} = 1/n (\sum X_i + \sum c)$$

$$\bar{y} = 1/n \sum X_i + 1/n (n \cdot c)$$

$$\bar{y} = \bar{x} + c$$

Variança

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum (X_i - \bar{x})^2$$

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum [(X_i + c) - (\bar{x} + c)]^2$$

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum (X_i - \bar{x})^2 = S_x^2$$

$$S_y = S_x$$

$$CV = S_y \times 100 / \bar{y}$$

$$CV = S_x \times 100 / (\bar{x} + c)$$

II.

$$Y_i = X_i \times c \text{ ou } Y_i = X_i$$

Media

$$\bar{y} = 1/n \sum (X_i \times c)$$

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum (Y_i - \bar{y})^2$$

$$\bar{y} = 1/n (\sum X_i \times c)$$

$$\bar{y} = \bar{x} \cdot c$$

Variança

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum [(cX_i - c\bar{x})]^2$$

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum [c(X_i - \bar{x})]^2$$

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum [c^2(X_i - \bar{x})^2]$$

$$S_y^2 = c^2 \cdot [1/(n-1) \sum (X_i - \bar{x})^2]$$

$$S_y^2 = c^2 S_x^2$$

$$S_y = \sqrt{c^2 S_x^2}$$

$$S_y = |c| S_x$$

$$CV_y = S_y \times 100 / \bar{y}$$

$$CV_y = (c S_x \times 100) / (c \bar{x})$$

$$CV_y = S_x \times 100 / \bar{x}$$

$$CV_y = CV_x$$

Exercicio 02

Amplitude total

$$At = 10 - 0 = 10$$

Variância

$$\begin{aligned}
 S^2 &= 1/(n-1) \sum f_i (X_i - \bar{x})^2 \\
 &= 4(1 - 5,2)^2 = 70,84 \\
 &= 10(3 - 5,2)^2 = 50,4 \\
 &= 15(5 - 5,2)^2 = 0,6 \\
 &= 12(7 - 5,2)^2 = 38,4 \\
 &= 6(9 - 5,2)^2 = 86,61 \\
 S^2 &= 258 / (50 - 1) \\
 S^2 &= 258 / 49 \approx 5,27
 \end{aligned}$$

Desvio Padrão

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{S^2} \\
 S &= \sqrt{5,27} \\
 S &\approx 2,30
 \end{aligned}$$

Coeficiente de Variação

$$\begin{aligned}
 CV &= S / \bar{x} \times 100 \\
 CV &= 2,30 \times 100 / 5,2 \\
 CV &= 44,2\% \\
 &0,325
 \end{aligned}$$

Erro padrão da média

$$\begin{aligned}
 EPM &= S / \sqrt{n} \\
 EPM &= 2,30 / \sqrt{50} \\
 EPM &\approx 2,30 / 7,07 \approx
 \end{aligned}$$

Exercício 03

$$Y_i = \beta + \beta X_i$$

Media

$$\begin{aligned}
 \bar{y} &= 1/n \sum (\beta + \beta X_i) \\
 \bar{y} &= \beta + \beta \bar{x}
 \end{aligned}$$

Variança

$$\begin{aligned}
 S_y^2 &= 1/(n-1) \sum [(\beta + \beta X_i) - (\beta + \beta \bar{x})]^2 \\
 S_y^2 &= 1/(n-1) \sum [\beta (X_i - \bar{x})]^2 \\
 S_y^2 &= \beta^2 S_x^2
 \end{aligned}$$

Desvio Padrão

$$\begin{aligned}
 S_y &= \sqrt{(\beta^2 S_x^2)} \\
 S_y &= |\beta| S_x
 \end{aligned}$$

Exercício 04

$$F = 9/5 C + 32$$

$$\begin{aligned}
 \text{Se } Y &= a + bX \text{ então } \bar{y} = a + b \bar{x} \\
 a &= 32 \\
 b &= 9/5 \\
 \bar{x} &= \bar{C} = 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F &= 32 + (9/5) \cdot 70 \\
 F &= 32 + 126 \\
 F &= 158^\circ F
 \end{aligned}$$

Variância

Se $Y = a + bX$ então $S_y^2 = b^2 S_x^2$

$$b = 9/5$$

$$S^2F = (9/5)^2 \cdot S^2C$$

$$S^2F = (81/25) \cdot 2 = 6,48 \text{ } ^\circ F^2$$

Exercício 05

Sim, em Kelvin (K) é possível, pois os seus valores são sempre positivos e o seu zero é um zero verdadeiro, absoluto e natural, mas não é a mesma coisa com escalas celsius ($^\circ C$) e fahrenheit ($^\circ F$), embora seja possível calcular o CV, porém não quando for zero, porque se a média for zero o CV será zero, mas se for positivo o CV será positivo e se for negativo, usamos o módulo para que o valor se torne positivo.

Exercício 06

$\bar{X}_n$ e S^2_n

Média original

$$\bar{X} = \Sigma(f_i \cdot x_i) / \Sigma f_i$$

$$\bar{X}_{36} = 2377,40 / 36 \approx 66,04 \text{ } ^\circ F$$

$$\bar{X}_{36} \approx 66,04 \text{ } ^\circ F$$

Nova média

$$\bar{X}_{37} = (n \cdot \bar{X}_n + X_{n+1}) / (n + 1)$$

$$= (36 \cdot 66,04 + 63) / (36 + 1)$$

$$= (2377,44 + 63) / 37$$

$$= 2440,44 / 37$$

$$\bar{X}_{37} \approx 65,96 \text{ } ^\circ F$$

Variância original

$$S^2 = \Sigma[f_i (x_i - \bar{X})^2] / (n - 1)$$

$$S^2_{36} = 5577,46 / (36 - 1)$$

$$S^2_{36} \approx 159,36 \text{ } (^\circ F)^2$$

Nova variância

$$S^2_{37} = (n / (n + 1)) \cdot [S^2_n + (\bar{X}_n - X_{n+1})^2]$$

$$S^2_{37} = (36 / 37) \cdot [159,36 + (66,04 - 63)^2]$$

$$= (36 / 37) \cdot [159,36 + (3,04)^2]$$

$$= (36 / 37) \cdot [159,36 + 9,24]$$

$$= (36 / 37) \cdot 168,60$$

$$S^2_{37} \approx 155,31 \text{ } (^\circ F)^2$$

Exercício 07

$$Y_i = X_i - \bar{X}$$

$$Z_i = (X_i - \bar{X}) / S$$

$$1/S (X_i - \bar{X}) = Y_i / S$$

$$S = \sqrt{S^2}$$

média Y ($\bar{Y}$)

$$\bar{Y} = \sum Y_i / n = \sum (X_i - \bar{X}) / n$$

$$\bar{Y} = (\sum X_i - \sum \bar{X}) / n$$

$$\bar{Y} = (n\bar{X} - n\bar{X}) / n$$

$$\bar{Y} = 0$$

média Z ($\bar{Z}$)

$$\bar{Z} = \bar{Y} / S = 0 / S = 0$$

Variância de Y (S^2_y)

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$S_y^2 = 1/(n-1) \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_y^2 = S_x^2$$

Variância Z (S^2_z)

$$Z = K \cdot Y$$

$$S_z^2 = K^2 \cdot S_y^2$$

$$K = 1/S \text{ e } S_y^2 = S^2$$

$$S_z^2 = (1/S)^2 \cdot S^2$$

$$S_z^2 = 1/S^2 \cdot S^2 = 1$$

Desvio padrão Y (S_y)

$$S_y = \sqrt{S_y^2}$$

$$S_y = \sqrt{S_x^2}$$

$$S_y = S$$

Desvio padrão Z (S_z)

$$S_z = \sqrt{S_z^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$S_z = \sqrt{1}$$

$$S_z = 1$$

Exercicio 08

Acontece isso porque, quando agrupamos os dados das variáveis contínuas em classes, não usamos os valores individuais exatos, mas sim o ponto médio como representante de cada grupo, uma vez que o ponto médio é apenas uma estimativa, a variância passa a ser aproximada em vez de ser exata, enquanto que, nas variáveis discretas, uma vez que os seus valores são fixos, o seu ponto médio coincide com o valor real e não se perde informação.

Se for para escolher entre os dois, seria melhor apresentar o resultado calculado com dados não agrupados, pois garantimos a precisão máxima e a fidelidade dos valores reais observados, uma vez que no agrupamento é usado para fins de visualização ou

quando a quantidade de dados for muito grande, mas sempre sabendo que o resultado será uma estimativa.

OBS: Professor eu fiz tudo no caderno a mão e aí tirei as fotos e pedi a AI para reescrever tudo conforme o que está nas imagens sem nenhuma alteração, se o professor quiser eu posso te mostrar na turma se houver alguma dúvida, e eu não usei o R para resolver nenhum desses exercícios por não achar necessário.